

終端等振幅の加法法則 $a_\infty = \sqrt{H/M}$ ——終端普遍性と点火動態の分離 ($N = 9$ 単独 vs $N = 7 + N = 6$ 、3 初期値系統)

Noriaki Kihara (WF System Co., Ltd.), ORCID 0009-0004-6753-4020

2026-09-12

シリーズ: 自己無撞着な関係波閉鎖系の基礎 (論文 8 / 全 10 本)

著者: 木原 範昭 (WF System Co., Ltd.) 日付: 2026-09-12

Version DOI: 10.5281/zenodo.22729116

Concept DOI: 10.5281/zenodo.22729115

ORCID: 0009-0004-6753-4020

Zenodo: <https://zenodo.org/records/22729116>

要旨

ロック後の終端状態は等振幅 (論文 5) である。その半径が示量変数 (H, M) だけで決まる**加法法則** $a_\infty = \sqrt{H/M}$ を、三角数の混合和 $M(9) = M(7) + M(6)$ ($36 = 21 + 15$) で検証する。密度 $H_i/M_i = 1/36$ に正規化した $N = 7$ と $N = 6$ の混合系は、単独 $N = 9$ 系と終端リング半径が一致する (両者とも $a_\infty = \sqrt{1/36} = 1/6 = 0.1666667$)。一方 onset・経路・plateau は構成に刻印される ($N = 9$ 単独 onset 191 vs 混合 union は最初期離脱)。さらに初期値系統 (staged $2\pi/N$ 刻み / 90 度解析床 / 90 度対称 v2) を変え **ると点火の有無そのものが変わる** ($N = 9$: staged onset 191 / 90 度解析床 onset 140 / 90 度 v2 は非点火の厳密固定点 $\sigma = N - 1$) が、終端値 $1/6$ は 3 系統すべてで共通。すなわち**終端普遍性** ($a_\infty = \sqrt{H/M}$) は**初期値の対称族と独立、点火動態はそれに強く依存する**。構成 (どの N の組か) はインフレーション期にのみ刻印され、終端では単一系と識別不能。(H, M) は示量量・ $\rho = H/M$ は示強量・ $a_\infty = \sqrt{\rho}$ は示強的な終端状態量で、公式自体は等振幅 + H 保存からの厳密帰結、非自明なのは終端普遍性である。**過渡は構成を記憶し** (論文 6 の $J_0, \prod_t J_t$)、**終端は $|z_e|^2 \rightarrow H/M$ で振幅が構成を忘れる一方、位相配置・面の向きは縮退し seed が選ぶ** (論文 5) —— 振幅は状態量化、向きは SSB 履歴を保持。因数分解自体は K_N が極大連結ゆえ力学的に不能 (跨ぎ辺が必ず残る) で、終端一致は分解可能性と無関係な等分配の帰結である。分類: 数値確認 (加法法則) + 数学的事実 (分解不能)。

1. 課題

終端が等振幅なら $a_\infty = \sqrt{H/M}$ は $H = \sum_{e=1}^M |z_e|^2 = Ma_\infty^2$ から**厳密に従う**——公式自体は非自明でない。本論文が数値実験で確かめる非自明な部分は、**異なる構成・異なる初期値族でも終端が同じ等振幅則へ到達する**

「終端普遍性」である。一般化：部分系が同一密度 $\rho_i = H_i/M_i = \rho$ を持てば $H_{\text{tot}} = \sum_i H_i = \rho \sum_i M_i = \rho M_{\text{tot}}$ ゆえ

$$\frac{H_{\text{tot}}}{M_{\text{tot}}} = \rho, \quad a_{\infty, \text{tot}} = \sqrt{H_{\text{tot}}/M_{\text{tot}}} = \sqrt{\rho} = a_{\infty, i}.$$

すなわち (H, M) は示量量、 $\rho = H/M$ は示強量、 $a_{\infty} = \sqrt{\rho}$ は示強的な終端状態量であり、 (H, M) の加法的性が ρ の合成不変性を与える ($N = 9 = 7 + 6$ はその一例)。これを異種混合で検証し、終端普遍性と点火動態（構成の刻印）を分離する。

2. 力学と設計（忠実コピー＋密度正規化）

写像は正本 one_step (SHA 1abf2353...)。ラッパーは正本実装の忠実コピーに初期値ソース・出力名の最小変更のみ (diff 監査済み、物理式無変更)。三角数分解 $M(9) = 36 = 21 + 15 = M(7) + M(6)$ を用い、 $N = 7, N = 6$ の理論床親（各 $H = 1$ ）を密度一致条件 $H_i/M_i = 1/36$ に正規化 ($c_7 = \sqrt{21/36} = 0.7638$ 、 $c_6 = \sqrt{15/36} = 0.6455$ 、合計 $H = 1$)。den= $N \cdot 500$ step。混合系は各部分系を自 adjacency・自 den で独立に走らせる。

3. 加法定則の成立（実験 21）

- 終端リング半径が一致： $N = 9$ 単独 0.1666667 (min=max)、混合の $N = 7$ 部分 0.1666667・ $N = 6$ 部分 0.16649–0.16677、いずれも理論値 $\sqrt{1/36} = 0.1666667$ 。
- 点火動態は構成で全く異なる（終端のみ普遍）：onset(> 0.05) は $N = 9$ 単独 191 vs 混合 union は最初期離脱 (union は無意味なので部分系別に評価)。部分系別 onset： $N = 7$ 部分 145、 $N = 6$ 部分 153 ($N = 6 \times 3$ 系列の 153 と一致＝スケール不変)。
- H 保存・閉塞維持は健全 (H 相対差 $\sim 10^{-14}$ 、最大閉塞 $\sim 10^{-14}$ 、全ステップ有限)。

同種 m 倍でも異種混合でも、終端は $a_{\infty} = \sqrt{H/M}$ で単一系と識別不能。構造（どの N の組か）は onset・経路・plateau にのみ刻印される。

4. 初期値系統による点火動態の変化（実験 23・25）——3 系統比較

同一実験を初期値系統だけ変えて追試した：

$N = 9$	staged ($2\pi/N$ 刻み)	90 度解析床 (整数 K)	90 度対称 v2 (0/90 等振幅)
点火	点火 (onset 191)	点火 (onset 140)	非点火 ($N \equiv 1 \pmod{4}$ の $\sigma = N - 1$ 厳密固定点)
混合部分 onset ($N = 7, N = 6$)	145, 153	113, 121	5, 5
終端 a_{∞}	1/6	1/6	1/6

終端値 1/6 は 3 系統すべてで共通、点火の有無・onset だけが系統で変わる。90 度 v2 の $N = 9$ は 0° 族が $(N - 1)/2$ 正則グラフとなる厳密固定点 ($\sigma = N - 1$) で等振幅リング上に静止し点火しない（論文 2 の資格審査と整合：中立固定点は点火しない）。90 度解析床（論文 3）と staged は不安定床で点火する。

5. 因数分解は不能・終端一致は等分配の帰結（実験 22）

三角数分解 $M(N) = \sum M(k)$ の全列挙（等分・2 部分 27 件・3 部分 46 件、部品 $M(4)$ 以上で分解を持たない「素」な N は 3, 4, 5, 6, 8）は選定の根拠だが、**力学的な因数分解は原理的に不能**： K_N は完全グラフゆええ 跨ぎ辺が必ず残り極大連結で、 $K_{10} \rightarrow 3K_6$ は次数条件違反。実験 21 のインフレーション不一致（onset 191 vs 145/153）が力学的分解不能の実験的証拠である。したがって**終端一致は分解可能性と無関係な等分配**（ $a_\infty = \sqrt{H/M}$ ）の帰結である。凝縮体 = 1 頂点の階層化（質量 = 一段下の閉包が私有する H ）は作業仮説として提示し、その導出は今後の検討課題とする。

6. 記憶と消去——過渡は構成を記憶し終端振幅は忘れる（論文 5・6・8 の一本化）

過渡と終端で情報の担い手が分離する。**過渡**（インフレ期）は構成・初期値族を記憶する：床ヤコビアン J_0 と接線コサイクル $\prod_t J(z_t)$ （論文 6）に初期構造が刻印され onset・経路・plateau を決める (§3-4： $N = 9$ 単独 onset 191 vs 混合 145/153, staged/解析床/v2 で点火の有無すら変わる)。**終端**は非線形飽和後に $|z_e|^2 \rightarrow H/M$ となり、この振幅から構成情報が消える（ $a_\infty = \sqrt{H/M}$ が 3 系統 × 混合で共通）。すなわち

初期構造 $\rightarrow J_0, \prod_t J_t$ に記憶 $\rightarrow$ inflation $\rightarrow$ 飽和 $\rightarrow$ 振幅情報の普遍化.

論文 5 との接続（振幅は忘れ、向きは残す）：論文 5 の縮退真空族は、**共通する振幅尺度** $|z_e| = \sqrt{H/M}$ と、**シード依存する位相配置・面の向き（幾何モジュライ）** を併せ持つ。論文 5 の動径 $r = \sqrt{H_\perp/H}$ （真空ごと 0.19–0.38）は面の傾きの秩序変数であって、本論文の各辺振幅 $a_\infty = \sqrt{H/M}$ とは別量である（同一視しない）。両者を合わせると終端の姿は

振幅尺度 $|z_e| = \sqrt{H/M}$ は普遍（状態量化）／位相配置・面の向きは縮退し seed が選択（SSB 履歴を保持）

——**終端では振幅が構成を忘れ、向きが SSB の履歴を保持する**。これが論文 5（縮退真空）・論文 6（過渡インフレ）・論文 8（終端状態量）の一本化である。

7. 主張分類・未決

- 分類：数値確認（加法法則 $a_\infty = \sqrt{H/M}$ 、3 系統 × 混合）＋数学的事実（因数分解不能）。判定：保持。
- 留意：終端等振幅は本エンジンの位相正規化（振幅を殺す段 2）を内在するため、ノルム形式の独立傍証としては提示しない（循環導出の疑い。振幅保持型対照力学での独立検証が未決）。
- 検証済み（追試 C）：辺空間の 3 分解 $1 \oplus (N-1) \oplus N(N-3)/2$ （線グラフ／Johnson スキーム）の实在と終端 $\sigma_{\max} \rightarrow N-1$ は全 N で確認。ただし終端状態は $(N-1)$ 次元頂点セクターに乗らず残余セクター（frac_rest $\rightarrow 0.93$ ）に広がる——「 $\sigma = N-1$ （固有値の値） $\leftrightarrow$ 頂点セクター（次元）」は次元ラベルの偶合で対応しない（否定）。
- 未決：混合系の即時離脱（union onset）の定量。

関連研究（構造的・導出元でない）

- 平均場・全対結合系の重心分解（ K_k スペクトル $\{0, k, \dots, k\}$ ）： N 体 = 保存重心 + 独立 2 体問題の還元。

- 示量／示強変数（熱力学）： $a_\infty = \sqrt{H/M}$ は示量変数 (H, M) の状態量。

参考文献

1. 木原範昭「自己無撞着な関係波閉鎖系におけるインフレーション的急拡大の機構」Concept DOI 10.5281/zenodo.22112008.
2. 木原範昭「開始様式判別（増幅と不安定な相対平衡）」Concept DOI 10.5281/zenodo.21798854.

再現

ラッパー・親・図は各パッケージに一式：**ロールバック対照テスト_正本実装** N3_N6_20260908/（実験 20・21：`run_single_simplex_N9_v1.py`、`make_normalized_parents_N7N6_v1.py`、`run_mixed_simplex_N7N6_v1.py`、`plot_Hperp_mixed_parts_N7N6_v1.py`、図 8 枚）、**加法法則_90 度系** N9_vs_N7N6_20260909/（実験 23）、**加法法則_90 度解析床** N9_vs_N7N6_20260909/（実験 25）、**二体三体問題_関係波の検討** 20260908/（実験 22：`enumerate_triangular_decompositions_v1.py`、**三角数分解一覧** N3_N40.txt、**分析_二体三体問題_関係波と凝縮体頂点階層** 20260908.md）。頂点セクターと $\sigma = N - 1$ の対応の検定（追試 C）は**位相ロック全 N 確認_相対平衡** 20260912/頂点セクター_sigmaN1_20260912/（`analyze_vertex_sector_sigmaN1_20260912.py`、`results/vertex_sector_summary.csv`、README／REPORT／SHA／`run_all`；読出しのみ）。各に README・SHA256SUMS・`run_all.sh`・実行ログ。ラッパーは正本 `run_N3_N40_stage123_v1.py` (SHA256 1abf2353fee2e4f56f05e7a6f149fd086885136beb61ab571b48a56b096915) の忠実コピー・初期値と出力名のみ最小変更。